

Discusión y Conclusiones

Análisis de Accesibilidad Geográfica a Servicios de Salud en Perú

Quenta Anco Lisbet Yamira

Universidad Nacional del Altiplano

1. Discusión

1.1. Inequidades Geográficas en el Acceso a Servicios de Salud

Los resultados del presente estudio revelan la persistencia de inequidades geográficas sustanciales en el acceso a servicios de salud en el Perú, constituyendo una barrera significativa para el logro de la cobertura universal de salud. A pesar de contar con más de 21,000 establecimientos distribuidos a lo largo del territorio nacional y de aplicar un umbral de accesibilidad relativamente generoso de 10 kilómetros, una proporción considerable de la población permanece sin acceso geográfico razonable a servicios de salud. El 18.1 % de la población que reside más allá de este umbral representa aproximadamente 6.1 millones de personas, cifra que adquiere mayor significado al considerar que se trata predominantemente de poblaciones rurales, indígenas y de bajos recursos económicos que enfrentan simultáneamente múltiples dimensiones de vulnerabilidad.

La distribución espacial de estas inequidades no es aleatoria sino que sigue patrones sistemáticos asociados con la geografía física y el desarrollo histórico del país. Las regiones amazónicas de Loreto, Ucayali y Madre de Dios, que en conjunto representan más del 40 % del territorio nacional, presentan coberturas inferiores al 65 %. Estas cifras contrastan marcadamente con la cobertura superior al 98 % en Lima metropolitana, evidenciando una brecha de más de 30 puntos porcentuales entre las regiones mejor y peor servidas. Esta disparidad no puede atribuirse únicamente a diferencias en densidad poblacional, dado que persiste incluso cuando se considera la distribución relativa de la población. Las regiones amazónicas, aunque menos pobladas en términos absolutos, albergan comunidades dispersas para las cuales el acceso a servicios de salud representa un desafío existencial, particularmente en situaciones de emergencias médicas que requieren atención inmediata.

De manera similar, los departamentos alto-andinos de Puno, Huancavelica y Apurímac, caracterizados por poblaciones rurales dispersas en comunidades ubicadas en valles profundos, laderas montañosas y mesetas de altura, presentan coberturas en el rango del 70 % al 80 %. La topografía extremadamente accidentada de estas regiones implica que incluso

distancias euclidianas relativamente cortas se traducen en tiempos de viaje prolongados por carreteras de montaña serpenteantes, frecuentemente no pavimentadas y sujetas a interrupción durante la temporada de lluvias. Para poblaciones que residen en comunidades alto-andinas aisladas, un desplazamiento de 10 kilómetros en línea recta puede requerir varias horas de caminata o transporte en bestias de carga, haciendo que el acceso efectivo a servicios de salud resulte prácticamente inviable para condiciones agudas que requieren atención urgente.

1.2. Concentración Urbana y Desatención Rural

Una de las manifestaciones más evidentes de inequidad geográfica es la extrema concentración de establecimientos de salud en el departamento de Lima, que alberga el 45 % de toda la infraestructura sanitaria nacional a pesar de contener únicamente el 29 % de la población. Esta sobre-concentración en la región capital refleja múltiples procesos históricos y económicos interrelacionados. En primer lugar, existe una inercia de inversión pública en infraestructura que ha privilegiado tradicionalmente a Lima como sede del gobierno central y principal centro económico del país. Los ministerios y agencias gubernamentales han concentrado históricamente sus recursos en la capital, perpetuando patrones de inversión que favorecen a regiones ya mejor servidas.

En segundo lugar, las preferencias de ubicación del personal médico, particularmente especialistas, favorecen abrumadoramente las áreas urbanas grandes donde existen mejores condiciones laborales, acceso a educación continua, infraestructura hospitalaria más sofisticada y oportunidades económicas complementarias. La formación médica en el Perú se realiza predominantemente en universidades y hospitales docentes ubicados en Lima y otras ciudades principales, creando redes profesionales y familiares que dificultan la reubicación a zonas rurales remotas. Los intentos de establecer plazas en áreas rurales frecuentemente enfrentan dificultades para atraer y retener profesionales calificados, resultando en posiciones vacantes o alta rotación de personal que afecta la continuidad y calidad de los servicios.

En tercer lugar, la mayor capacidad de pago de las poblaciones urbanas atrae inversión del sector privado, que constituye el 30 % de todos los establecimientos nacionales. Como se evidenciará más adelante, el sector privado muestra una concentración aún más pronunciada en áreas urbanas económicamente desarrolladas, donde existe demanda suficiente para sostener operaciones comercialmente viables. Esta concentración del sector privado en Lima y otras ciudades principales crea una situación donde estas áreas cuentan con múltiples opciones de atención tanto pública como privada, mientras que las poblaciones rurales dependen exclusivamente de servicios públicos que frecuentemente operan con recursos limitados y personal insuficiente.

Finalmente, las economías de escala asociadas con la operación de establecimientos de

salud hacen más eficiente y menos costoso operar instalaciones grandes en áreas densamente pobladas donde pueden atender volúmenes altos de pacientes. En contraste, establecer y mantener establecimientos en áreas rurales dispersas implica costos unitarios considerablemente mayores por paciente atendido, desincentivando tanto la inversión pública como privada. Esta dinámica crea un círculo vicioso donde las áreas rurales, por ser menos rentables o eficientes desde una perspectiva puramente económica, reciben menos inversión, perpetuando su desventaja relativa.

Esta concentración desproporcionada de recursos en Lima no solo representa una ineficiencia en la asignación de recursos públicos desde una perspectiva de equidad, sino que deja a poblaciones rurales significativamente desatendidas. Las comunidades rurales andinas y amazónicas, que enfrentan barreras adicionales de idioma, cultura y pobreza, quedan relegadas a depender de puestos de salud básicos con capacidades limitadas, sin acceso a servicios especializados o de emergencia que pueden ser críticos para la supervivencia en situaciones de emergencias obstétricas, traumas severos o enfermedades agudas que requieren intervención hospitalaria.

1.3. Estructura Piramidal y Limitaciones de Capacidad Resolutiva

La estructura piramidal observada en el sistema de salud peruano, con una base amplia de establecimientos de atención primaria (categorías I-1 e I-2 representando el 75.2 % del total) y un vértice estrecho de hospitales (categorías II y III representando apenas el 3.3 %), resulta en principio apropiada desde la perspectiva de sistemas de salud organizados por niveles de atención. Los modelos de atención primaria orientada a la comunidad priorizan la prestación de servicios preventivos y de atención básica cerca de donde residen las poblaciones, reservando los servicios hospitalarios y especializados para condiciones que genuinamente requieren ese nivel de complejidad.

Sin embargo, esta estructura presenta limitaciones significativas en el contexto peruano. La escasez crítica de hospitales, con solo 693 establecimientos de nivel II y III en todo el país, implica que el acceso a servicios hospitalarios requiere frecuentemente desplazamientos de distancias considerables para poblaciones rurales. Un puesto de salud de categoría I-1, que constituye casi la mitad de todos los establecimientos, carece de capacidad para manejar partos complicados que requieren cesárea, traumas severos que requieren cirugía, enfermedades crónicas complejas que requieren manejo especializado, o emergencias cardiovasculares que requieren intervención inmediata. Para estas condiciones, los pacientes deben ser referidos a establecimientos de mayor complejidad, proceso que puede demorarse horas o días cuando las distancias son grandes y el transporte es limitado.

La distancia promedio al hospital más cercano para poblaciones rurales puede exceder

fácilmente los 50 a 100 kilómetros en línea recta, traducándose en múltiples horas de viaje en terreno difícil. En situaciones de emergencia obstétrica, donde cada hora de retraso incrementa significativamente el riesgo de mortalidad materna y neonatal, o en casos de trauma severo donde la supervivencia depende de intervención quirúrgica dentro de la "hora dorada", estas distancias pueden resultar letales. La literatura internacional sobre acceso a servicios de emergencia obstétrica ha establecido que tiempos de viaje superiores a dos horas se asocian con incrementos sustanciales en mortalidad materna, umbral que es rutinariamente excedido para poblaciones rurales peruanas que residen lejos de hospitales con capacidad quirúrgica.

Más aún, el acceso a servicios especializados como oncología, cardiología, neurocirugía o diálisis renal está extremadamente concentrado en hospitales de nivel III, que suman apenas 59 establecimientos en todo el país. Estos servicios se encuentran casi exclusivamente en Lima y capitales departamentales principales, haciendo que su acceso para poblaciones rurales requiera migración temporal o permanente a ciudades, con costos económicos y sociales prohibitivos para familias de escasos recursos. Pacientes con cáncer que requieren radioterapia, por ejemplo, enfrentan la necesidad de trasladarse a Lima por períodos de semanas o meses, interrumpiendo sus actividades económicas y separándose de sus redes de apoyo familiar y comunitario.

1.4. Desigualdad en la Distribución del Sector Privado

El análisis de la distribución sectorial evidencia que los 6,415 establecimientos del sector privado, que representan el 30 % del sistema nacional, exhiben una concentración geográfica marcadamente desigual. La evidencia disponible sugiere que aproximadamente el 85 % de los establecimientos privados se ubican en contextos urbanos económicamente desarrollados, particularmente en las áreas metropolitanas de Lima, Arequipa, Trujillo y Chiclayo. Esta concentración refleja las dinámicas de mercado que orientan la inversión privada hacia áreas donde existe demanda efectiva suficiente para generar retornos financieros viables.

En áreas urbanas bien servidas, esta presencia del sector privado crea situaciones de cobertura redundante donde múltiples establecimientos públicos y privados compiten por la misma base de pacientes, ofreciendo capacidades duplicadas. Para poblaciones urbanas con capacidad de pago o cobertura de seguros privados, esta redundancia se traduce en opciones de elección, tiempos de espera reducidos y acceso a tecnología médica avanzada. Sin embargo, desde una perspectiva de equidad del sistema de salud nacional, esta concentración representa una asignación ineficiente de recursos, dado que incrementa la capacidad en áreas que ya cuentan con oferta pública suficiente mientras deja desatendidas áreas donde existe escasez crítica.

En contraste, las áreas rurales con bajos niveles de desarrollo económico carecen vir-

tualmente de presencia del sector privado. Esta ausencia no es sorprendente desde una perspectiva de economía de mercado: las poblaciones rurales dispersas, con bajos ingresos per cápita y limitada cobertura de seguros privados, no generan la demanda efectiva necesaria para que operaciones comerciales resulten económicamente viables. Los costos de establecer y operar un establecimiento de salud en áreas rurales remotas son sustancialmente mayores que en áreas urbanas debido a dificultades de abastecimiento, mayores costos de transporte, necesidad de proporcionar vivienda e incentivos adicionales al personal, y volúmenes de pacientes insuficientes para alcanzar economías de escala.

Esta falla de mercado resulta en que las poblaciones rurales dependen exclusivamente de establecimientos públicos del MINSA y gobiernos regionales, que representan el 60 % del sistema nacional. Si bien estos establecimientos públicos cumplen un rol fundamental e insustituible en la provisión de cobertura en áreas desatendidas por el mercado, frecuentemente operan con recursos limitados, dotaciones de personal insuficientes, abastecimiento irregular de medicamentos e insumos, y limitaciones presupuestarias que afectan la calidad y continuidad de los servicios. Las brechas de calidad entre servicios urbanos privados con equipamiento moderno y personal especializado, y servicios rurales públicos operando con recursos mínimos, contribuyen a perpetuar inequidades en resultados de salud entre poblaciones urbanas y rurales.

1.5. Implicaciones para Política Pública

Los hallazgos de este estudio tienen implicaciones directas y concretas para la formulación de políticas públicas orientadas a reducir las inequidades geográficas en acceso a servicios de salud. En primer lugar, los mapas de cobertura generados mediante el análisis espacial permiten identificar con precisión geográfica las zonas específicas donde existe déficit de cobertura. Esta información georreferenciada puede utilizarse para priorizar inversiones en nueva infraestructura, focalizando recursos públicos limitados en las ubicaciones donde la construcción de nuevos establecimientos tendría el mayor impacto en términos de cobertura poblacional incremental. Algoritmos de optimización espacial pueden emplearse para determinar las ubicaciones óptimas que maximizarían la cobertura de población actualmente desatendida, considerando factores como distribución poblacional, topografía, redes de transporte existentes y ubicación de establecimientos actuales.

En segundo lugar, los resultados evidencian que en algunas áreas, particularmente en regiones con cobertura relativamente buena pero establecimientos de baja categoría, puede ser más costo-efectivo mejorar la capacidad de establecimientos existentes elevando su categoría (por ejemplo, de I-1 a I-2 agregando un médico, o de I-3 a I-4 agregando camas de internamiento) en lugar de construir nuevos establecimientos. Esta estrategia de mejoramiento de capacidad resolutoria incrementaría el rango de condiciones que pueden manejarse localmente sin necesidad de referencias a establecimientos distantes, particular-

mente relevante para servicios obstétricos básicos que podrían salvar vidas en emergencias.

En tercer lugar, para las poblaciones que residen más allá de 10 kilómetros de cualquier establecimiento, particularmente en regiones amazónicas y alto-andinas extremadamente remotas, modelos alternativos de prestación de servicios pueden resultar más apropiados y costo-efectivos que la construcción de infraestructura fija. Estos modelos podrían incluir unidades de salud móviles terrestres que visiten comunidades dispersas en circuitos regulares, brigadas fluviales con lanchas médicas equipadas para atender comunidades ribereñas amazónicas, y equipos itinerantes de especialistas que realicen jornadas intensivas de procedimientos quirúrgicos o consultas especializadas en establecimientos rurales. La programación de estas visitas podría coordinarse con calendarios agrícolas locales para maximizar la utilización durante períodos de menor actividad productiva.

En cuarto lugar, para establecimientos ubicados en áreas extremadamente aisladas, la expansión de infraestructura de telemedicina satelital podría proporcionar acceso virtual a consultas especializadas, segundas opiniones para casos complejos, y supervisión técnica remota del personal local sin necesidad de desplazamientos físicos prolongados. Si bien la telemedicina no puede reemplazar completamente la atención presencial, particularmente para procedimientos quirúrgicos o emergencias que requieren intervención directa, puede ampliar significativamente la capacidad resolutive de establecimientos rurales mediante el apoyo de especialistas urbanos conectados remotamente.

En quinto lugar, los hallazgos sobre concentración del sector privado sugieren la necesidad de políticas regulatorias o sistemas de incentivos para promover la expansión de servicios privados hacia áreas desatendidas. Esto podría incluir contratos de gestión donde el sector privado opera establecimientos públicos en áreas rurales con financiamiento estatal garantizado, subsidios de capital donde el Estado financia la construcción de infraestructura que el sector privado opera posteriormente, o requisitos de contrapartida donde los permisos para operar nuevos establecimientos privados en áreas urbanas se condicionan a la apertura simultánea de servicios en zonas rurales designadas como prioritarias. Sin embargo, debe reconocerse que en las áreas más remotas con barreras geográficas más severas, el sector privado probablemente nunca será económicamente viable, requiriendo presencia pública robusta y sostenida como único medio de garantizar acceso.

1.6. Valor Metodológico del Enfoque Basado en la Nube

Desde una perspectiva metodológica, el presente estudio demuestra el valor de las plataformas de análisis geoespacial basadas en la nube, específicamente Google Earth Engine, para realizar evaluaciones de accesibilidad a escala nacional en contextos de recursos limitados característicos de países de ingresos bajos y medios. Las ventajas de este enfoque frente a metodologías tradicionales de análisis mediante software SIG de escritorio son múltiples y significativas.

En primer lugar, la plataforma GEE elimina barreras de entrada que tradicionalmente han limitado la capacidad de instituciones gubernamentales y de investigación en países en desarrollo para realizar análisis geoespaciales sofisticados. No se requieren licencias costosas de software especializado como ArcGIS, cuyas licencias profesionales pueden costar miles de dólares anuales, prohibitivas para presupuestos institucionales limitados. Tampoco se requiere infraestructura computacional local de alto rendimiento, dado que todo el procesamiento ocurre en servidores remotos de Google con capacidad de computación distribuida en paralelo. La ausencia de necesidad de descargar manualmente datos satelitales, que en el caso de coberturas nacionales pueden sumar múltiples terabytes de información, elimina tanto la necesidad de capacidades de almacenamiento local masivas como el tiempo requerido para descargas que pueden tomar días o semanas con conexiones de internet típicas en contextos de recursos limitados.

En segundo lugar, la plataforma proporciona escalabilidad y reproducibilidad superiores. El análisis completo a escala nacional que este estudio realizó, abarcando 1.2 millones de kilómetros cuadrados y procesando más de 21,000 establecimientos contra capas poblacionales de 100 metros de resolución, se completó en cuestión de minutos mediante procesamiento distribuido en la nube. Este mismo análisis mediante software SIG de escritorio tradicional requeriría horas o días de procesamiento en computadoras individuales, dependiendo de las capacidades de hardware disponibles. Más importante aún, los scripts desarrollados en GEE son completamente reutilizables, permitiendo actualizar el análisis periódicamente cuando nuevos datos de establecimientos o población se vuelven disponibles, simplemente ejecutando nuevamente el código existente sin necesidad de repetir manualmente todos los pasos del flujo de trabajo.

En tercer lugar, el enfoque democratiza el análisis geoespacial haciéndolo accesible a usuarios sin expertise técnico avanzado. La interfaz web de GEE, accesible mediante cualquier navegador estándar, permite a funcionarios de ministerios de salud y gobiernos regionales sin formación especializada en teledetección o programación visualizar resultados, ajustar parámetros y explorar escenarios alternativos. Si bien el desarrollo inicial de la aplicación requiere conocimientos de programación JavaScript y conceptos de análisis espacial, una vez desarrollada, la aplicación puede ser utilizada por stakeholders sin capacidades técnicas mediante interfaces gráficas intuitivas que no requieren escribir código. Esta accesibilidad facilita la participación de tomadores de decisiones y técnicos de salud pública en el proceso de análisis de datos, promoviendo la apropiación institucional de las herramientas y resultados.

En cuarto lugar, la plataforma permite integración fluida de múltiples fuentes de datos provenientes de diferentes proveedores y con diferentes características técnicas. En este estudio se combinaron datos administrativos del RENIPRESS, datos satelitales de múltiples sensores (SRTM, VIIRS, Suomi NPP) y datos modelados (WorldPop, Oxford MAP), todos con diferentes resoluciones espaciales, sistemas de coordenadas y formatos originales.

GEE maneja automáticamente las transformaciones necesarias de reproyección, remuestreo y alineación de píxeles, operaciones que en flujos de trabajo tradicionales requieren múltiples pasos manuales y representan fuentes potenciales de error.

1.7. Transferibilidad a Otros Contextos

La metodología desarrollada en este estudio es directamente transferible a otros países de ingresos bajos y medios que enfrentan desafíos similares de accesibilidad geográfica en contextos topográficos complejos. Los únicos requisitos para replicar el análisis en otros contextos nacionales son la disponibilidad de un registro georeferenciado de establecimientos de salud, que la mayoría de los países mantienen como parte de sus sistemas de información en salud, y conexión a internet para acceder a la plataforma Google Earth Engine. Los datos geoespaciales complementarios empleados en este estudio (WorldPop, límites administrativos, modelos de elevación) tienen cobertura global y están disponibles sin costo para todos los países.

Los países de África subsahariana, Asia meridional y América Latina que enfrentan geografías complejas con poblaciones rurales dispersas y recursos limitados para inversión en infraestructura de salud podrían beneficiarse inmediatamente de la aplicación de este enfoque metodológico. Contextos como Nepal o Bután con topografía montañosa extrema, países de la cuenca del Congo o del Amazonas con vastas extensiones de selva tropical, o naciones insulares del Pacífico con poblaciones dispersas en múltiples islas, comparten características que hacen relevante el análisis de accesibilidad geográfica mediante plataformas basadas en la nube.

La adaptación del código desarrollado para este estudio requeriría únicamente modificar las coordenadas que definen el área de estudio, cargar el registro nacional de establecimientos del país correspondiente, y ajustar potencialmente los umbrales de distancia según las características geográficas y estándares nacionales específicos. Esta facilidad de adaptación contrasta marcadamente con metodologías tradicionales donde cada nuevo análisis nacional requiere repetir todo el proceso de adquisición de datos, preprocesamiento y configuración de flujos de trabajo desde cero.

1.8. Limitaciones del Estudio y Direcciones Futuras

Es fundamental reconocer limitaciones importantes que afectan la interpretación de los resultados y sugieren direcciones para investigación futura. La limitación más significativa es el uso de distancias euclidianas en línea recta en lugar de rutas reales de transporte. En terreno topográficamente complejo, esta simplificación puede subestimar severamente los tiempos de viaje reales. Diez kilómetros en línea recta en la Cordillera de los Andes pueden traducirse en 30 a 50 kilómetros de carretera serpenteante que asciende y desciende múltiples valles, o en varias horas de caminata por senderos de montaña cuando no

existe acceso vehicular. De manera similar, en la Amazonía, la ausencia de carreteras y dependencia de transporte fluvial implica que distancias euclidianas cortas pueden requerir navegar distancias considerablemente mayores siguiendo el curso serpenteante de los ríos.

Estudios futuros deberían incorporar datos de redes viales, disponibles mediante plataformas como OpenStreetMap, y modelos de fricción más sofisticados que consideren diferentes modos de transporte (vehicular, fluvial, a pie) y sus velocidades asociadas según tipo de vía y características del terreno. La incorporación de variabilidad estacional sería también valiosa, dado que muchas carreteras rurales en el Perú se vuelven intransitables durante la temporada de lluvias, y los niveles de los ríos amazónicos fluctúan significativamente entre temporada de aguas altas y bajas, afectando la navegabilidad. Estos análisis más sofisticados permitirían estimar no solo distancias sino tiempos de viaje reales, métrica más relevante para evaluar accesibilidad efectiva.

Una segunda limitación importante es la ausencia de diferenciación entre establecimientos según su capacidad de servicios específica. El análisis trata un puesto de salud básico de categoría I-1 y un hospital especializado de categoría III como equivalentes en términos de generar cobertura poblacional. En realidad, el tipo de servicios a los cuales una población tiene acceso depende críticamente de la categoría del establecimiento más cercano. Una persona que reside a 8 kilómetros de un puesto de salud I-1 pero a 80 kilómetros del hospital más cercano tiene acceso a servicios preventivos y atención ambulatoria básica, pero carece de acceso efectivo a servicios obstétricos de emergencia, cirugía o atención especializada. Investigación futura debería estratificar el análisis de accesibilidad por nivel de complejidad, evaluando separadamente el acceso a atención primaria básica, servicios obstétricos de emergencia, capacidad quirúrgica y servicios especializados específicos como oncología o diálisis.

Una tercera limitación es la temporalidad heterogénea de los datos empleados, provenientes de diferentes años entre 2000 y 2024. Aunque la topografía capturada por SRTM en el año 2000 es relativamente estable, la infraestructura vial y los patrones de distribución poblacional han experimentado cambios en las últimas dos décadas. Nuevas carreteras pueden haber mejorado significativamente la accesibilidad de áreas que eran remotas cuando se generó el modelo de fricción de Oxford MAP en 2015. De manera similar, procesos de urbanización y migración interna pueden haber modificado la distribución poblacional desde las estimaciones de WorldPop de 2020. Actualizaciones futuras del análisis deberían incorporar las versiones más recientes de todos los conjuntos de datos conforme se vuelvan disponibles.

Una cuarta limitación es que el estudio mide accesibilidad geográfica potencial pero no utilización real de servicios. La accesibilidad geográfica es una condición necesaria pero no suficiente para el uso efectivo de servicios de salud. Poblaciones que residen dentro del radio de 10 kilómetros de un establecimiento pueden no utilizarlo debido a

barreras culturales y lingüísticas (particularmente relevante para poblaciones indígenas quechua-hablantes o de pueblos amazónicos), percepciones negativas sobre la calidad de atención, costos directos de consulta y medicamentos o indirectos de transporte y pérdida de jornales laborales, falta de disponibilidad de personal médico por vacancia de plazas, desabastecimiento de medicamentos e insumos esenciales, o horarios de atención restringidos incompatibles con actividades productivas. Estudios futuros deberían integrar datos administrativos de utilización de servicios con métricas de accesibilidad geográfica para identificar brechas entre accesibilidad potencial y utilización real, permitiendo distinguir barreras geográficas de otros tipos de barreras al acceso.

Finalmente, una dirección importante para investigación futura es la integración de análisis de accesibilidad con datos de resultados de salud poblacional. Vincular las métricas de cobertura geográfica con indicadores como mortalidad materna e infantil, cobertura de inmunizaciones, control de enfermedades crónicas, y utilización de atención prenatal y parto institucional permitiría cuantificar el impacto real de las barreras geográficas en resultados de salud. Este tipo de análisis permitiría priorizar intervenciones según su potencial impacto en reducción de morbilidad evitable, focalizando recursos limitados donde pueden generar los mayores beneficios en términos de vidas salvadas y sufrimiento evitado.

2. Conclusiones

El presente estudio desarrolló y validó una metodología basada en la plataforma Google Earth Engine para el análisis de accesibilidad geográfica a establecimientos de salud a escala nacional, aplicada al caso del Perú. Esta aproximación metodológica elimina barreras técnicas y económicas tradicionales que han limitado la capacidad de países de ingresos bajos y medios para realizar evaluaciones sistemáticas de equidad en acceso a servicios de salud, proporcionando una herramienta reproducible, escalable y de bajo costo que puede actualizarse periódicamente conforme nueva información se vuelve disponible.

El análisis de 21,379 establecimientos de salud georeferenciados del registro RENIPRESS reveló disparidades geográficas sustanciales en la distribución de infraestructura sanitaria y en la cobertura poblacional resultante. La extrema concentración de recursos en el departamento de Lima, que alberga el 45 % de todos los establecimientos pero solo el 29 % de la población nacional, contrasta marcadamente con la escasez de infraestructura en regiones amazónicas y alto-andinas remotas. Empleando un umbral de accesibilidad de 10 kilómetros, más realista que el estándar de 5 kilómetros recomendado por la OMS para el contexto geográfico complejo del Perú, se estimó que el 81.9 % de la población nacional tiene acceso geográfico potencial a servicios de salud, dejando aproximadamente 6.1 millones de personas (18.1 % de la población) sin acceso razonable.

Las disparidades regionales en cobertura son marcadas, con Lima alcanzando niveles

superiores al 98 %, departamentos costeros en el rango de 85 % a 90 %, departamentos andinos entre 70 % y 80 %, y departamentos amazónicos entre 55 % y 65 %. Estas diferencias reflejan no solo patrones de distribución poblacional sino también la interacción compleja entre topografía, infraestructura de transporte, patrones históricos de inversión pública y dinámicas de mercado que orientan al sector privado hacia áreas urbanas económicamente desarrolladas.

La estructura piramidal del sistema de salud, con amplia base de establecimientos de atención primaria y vértice estrecho de hospitales especializados, es apropiada desde una perspectiva de organización por niveles de atención, pero evidencia escasez crítica de servicios hospitalarios y especializados accesibles para poblaciones rurales. El sector privado, que representa el 30 % de los establecimientos nacionales, muestra concentración marcada en áreas urbanas, dejando a poblaciones rurales dependientes exclusivamente de servicios públicos frecuentemente operando con recursos limitados.

La validación de resultados mediante comparación con estadísticas oficiales de ENDES, MINSA e INEI demostró concordancias superiores al 95 % en todos los casos, confirmando la precisión y confiabilidad del enfoque metodológico empleado. Esta validación robusta sugiere que el análisis geoespacial basado en la nube mediante Google Earth Engine proporciona estimaciones confiables de accesibilidad geográfica comparables a métodos tradicionales basados en encuestas, con ventajas significativas en términos de costo, rapidez de ejecución y capacidad de actualización periódica.

Los hallazgos tienen implicaciones directas para política pública, soportando intervenciones focalizadas que incluyen la construcción priorizada de nuevos establecimientos en zonas identificadas mediante análisis de brechas espaciales, el mejoramiento de capacidad resolutive de establecimientos existentes en áreas con cobertura pero servicios de baja categoría, la implementación de modelos alternativos de prestación como unidades móviles y brigadas itinerantes en áreas extremadamente remotas, la expansión de infraestructura de telemedicina para consultas especializadas remotas, y el desarrollo de marcos regulatorios e incentivos para expandir la presencia del sector privado hacia áreas desatendidas donde sea viable.

Desde una perspectiva metodológica más amplia, el estudio demuestra la viabilidad y valor del análisis geoespacial basado en la nube para evaluaciones de equidad en salud en contextos de recursos limitados. Al proporcionar una metodología de acceso abierto que elimina barreras tradicionales de software, hardware, almacenamiento de datos y expertise técnico especializado, este enfoque democratiza capacidades analíticas previamente reservadas a instituciones con recursos técnicos y financieros sustanciales. La transferibilidad de la metodología a otros países de ingresos bajos y medios enfrentando desafíos geográficos similares ofrece potencial significativo para mejorar la formulación de políticas de salud basadas en evidencia y el monitoreo del progreso hacia objetivos de cobertura universal de salud a nivel global.

Las limitaciones reconocidas del estudio, particularmente el uso de distancias euclidianas en lugar de rutas reales de transporte y la ausencia de diferenciación entre establecimientos según capacidad resolutive específica, sugieren direcciones claras para investigación futura. La incorporación de datos de redes viales, modelos de fricción más sofisticados que consideren múltiples modos de transporte y variabilidad estacional, y análisis estratificados por nivel de complejidad de servicios, permitirían estimaciones más precisas de accesibilidad efectiva. La integración de datos de utilización real de servicios y resultados de salud poblacional con métricas de accesibilidad geográfica permitiría distinguir barreras geográficas de otros tipos de barreras al acceso y cuantificar el impacto de inequidades geográficas en morbilidad evitable.

A medida que los catálogos de datos satelitales continúan expandiéndose y las plataformas de computación en la nube evolucionan, las herramientas de análisis geoespacial se volverán progresivamente más poderosas y accesibles para abordar desafíos de equidad en salud global. La presente investigación contribuye a este campo emergente demostrando que evaluaciones comprehensivas de accesibilidad a escala nacional son técnica y económicamente factibles para países en desarrollo, y que pueden proporcionar evidencia cuantitativa crítica para orientar inversiones públicas, diseñar intervenciones focalizadas y monitorear el progreso hacia la meta de garantizar que todas las personas, independientemente de dónde residan, tengan acceso a servicios de salud de calidad cuando los necesiten.

En el contexto específico del Perú, los resultados evidencian que a pesar de contar con más de 21,000 establecimientos de salud y de importantes avances en la expansión de cobertura en las últimas décadas, persisten brechas significativas que afectan desproporcionadamente a poblaciones rurales, indígenas y de bajos recursos. El logro de la cobertura universal de salud, compromiso central del sistema de salud peruano y objetivo explícito en la agenda de desarrollo sostenible, requiere esfuerzos sostenidos y focalizados para superar las barreras geográficas que mantienen a millones de peruanos sin acceso razonable a servicios esenciales de salud. Las herramientas y evidencia generadas por este estudio proporcionan una base concreta para orientar estos esfuerzos hacia las áreas y poblaciones donde son más urgentemente necesarios, contribuyendo al objetivo último de construir un sistema de salud más equitativo y justo para todos los peruanos.